2　a を複素数とし，複素 3 次正方行列 A を

$$A = \begin{pmatrix} a-1 & 0 & 0 \\ 1 & -a & 1 \\ 2a & -2a & a+1 \end{pmatrix}$$

と定める．行列 A の固有値をすべて求めよ．また，A の階数を求めよ．